SIDE ALUSED

OSI mudel

Pavel Kodotšigov, MSc

Võrkude etalonmudelid

Võrkude korralduse etalonmudelid:

- Millised tasemed peaksid võrgus olema.
- Millised funktsioonid peaksid igal tasemel olema täidetud.

OSI mudel:

- Avatud süsteemide sidumise arhitektuur (Open Systems Interconnection, OSI).
- Võeti vastu standardina Rahvusvahelise Standardiorganisatsiooni (ISO) poolt 1983. aastal.

OSI mudel

Avatud süsteem – süsteem, mis on loodud vastavalt avatud spetsifikatsioonidele.

- **Avatud spetsifikatsioon** – üldkasutatav spetsifikatsioon, mis vastab standarditele.

Avatud süsteemide eelised:

- Võimalus luua võrgud erinevate tootjate seadmetest.
- „Valutu“ üksikute komponentide asendamine.
- Võrkude lihtne ühendamine.

OSI mudel

OSI mudel kirjeldab:

- Seitsme taseme võrgu organiseerimist.
- Iga taseme eesmärk.

Ei ole võrguarhitektuur!

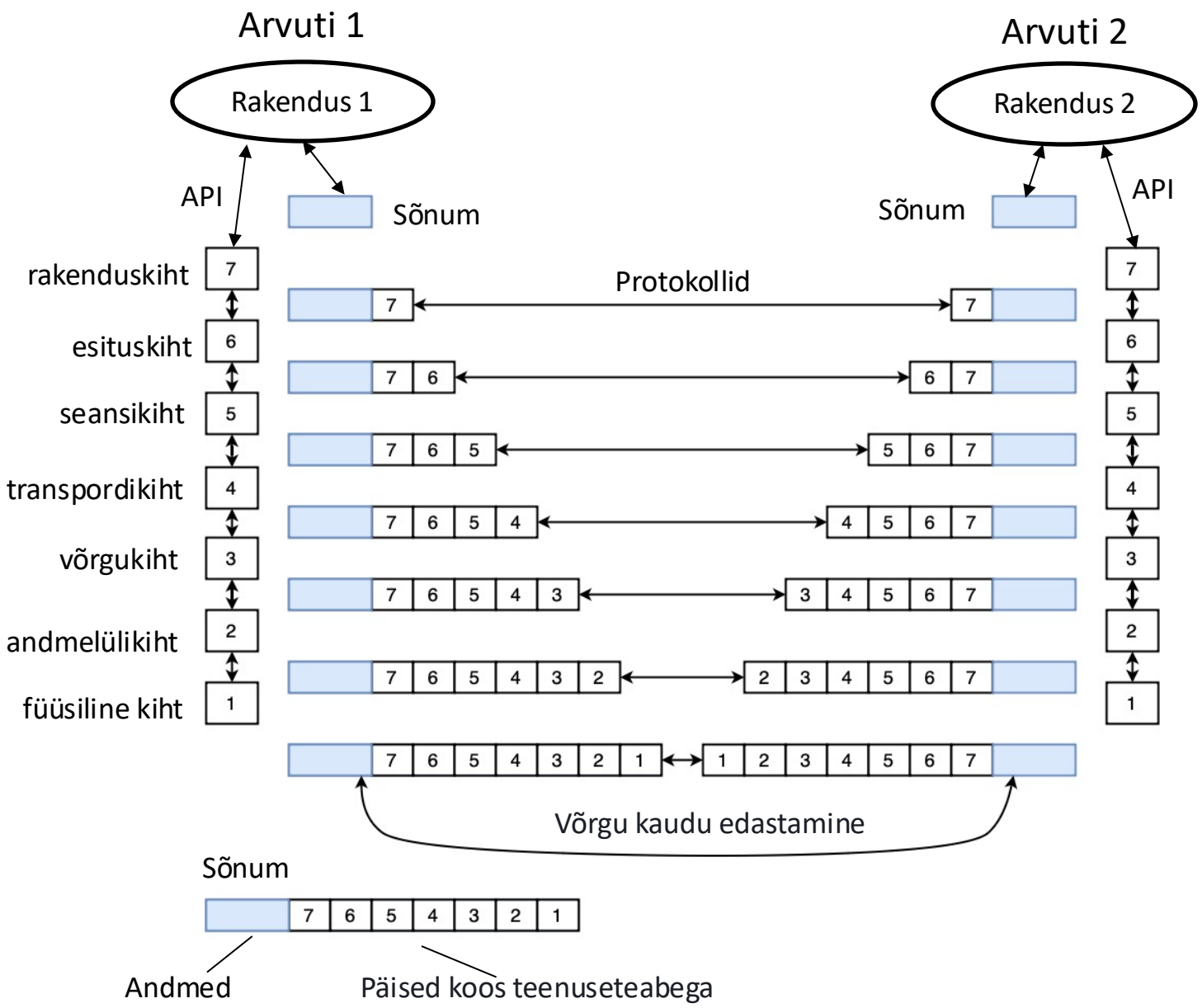
Protokollide kirjeldus ei kuulu OSI mudelisse.

- Protokollid on kirjeldatud eraldi standardites.
- Protokolle praktikas ei kasutata.

OSI mudelit kasutatakse „ühise keelena“ erinevate võrkude kirjeldamiseks.

OSI mudeli kihid

Ühe kihi (taseme) protokolliüksused ei suhtle omavahel otseselt, selles suhtluses osalevad alati vahendajad — allpool olevate kihtide protokollide vahendid. Ainult erinevate sõlmede füüsilised kihid suhtlevad otseselt.



Füüsiline kiht

- Bittide edastamine füüsilise sidekanali kaudu.
- Ei süvene edastatava teabe tähendusse.
- Ülesanne: kuidas esitada teabe bitid signaalidena, mida saab edastada meediumi kaudu.

Andmelülikiht

Sõnumite edastamine sidekanali kaudu

- Sõnumi alguse/lõpu tuvastamine bitivoos

Vea tuvastamine ja parandamine

Lehviksides (*Broadcast network*):

- Juurdepääsu kontrollimine edastusmeediumile
- Füüsiline adresseerimine

Võrgukiht

Ühendab erinevate tehnoloogiate alusel loodud võrgud

Ülesanded:

- Liitvõrgu loomine ja võrgu erinevuste ühtlustamine.
- Adresseerimine (võrgu- või globaalsed aadressid).
- Pakettide edastusteekonna määramine liitvõrgus (marsruutimine).

Transpordikiht

Tagab andmete edastamise **protsesside** vahel hostidel

Usaldusväärsuse haldamine:

- Võib pakkuda võrgu tasemest kõrgemat töökinldust.
- Kõige populaarsem teenus – veakindel kanal, mis tagab sõnumite järjekorra.

Läbiv tase:

- Sõnumid edastatakse allikast saajale.
- Eelmised kihid kasutavad ahelühenduse põhimõtet.

Seansikiht

Võimaldab luua sideseansse.

Ülesanded:

- Dialoogihaldus (sõnumite edastamise järjekord)
- Märgiste haldamine (kriitilise toimingu samaaegse täitmise vältimine)
- Sünkroniseerimine (märgised sõnumites, et jätkata edastamist rikke korral).

Esituskiht

Tagab edastatavate andmete süntaksi ja semantika ühtlustamise.

- Sümbolite esitusvormingud
- Numbrite esitusvormingud

Krüpteerimine ja dekrüpteerimine

Näide:

- Transport Layer Security (TLS) / Secure Sockets Layer (SSL)

Rakenduskiht

Rakenduste kogum, mis on vaja kasutajatele:

- Hüpertekstilised veebilehed.
- Sotsiaalvõrgustikud.
- Video- ja helisuhtlus.
- E-post.
- Juurdepääs jagatud failidele.
- ja palju muud.

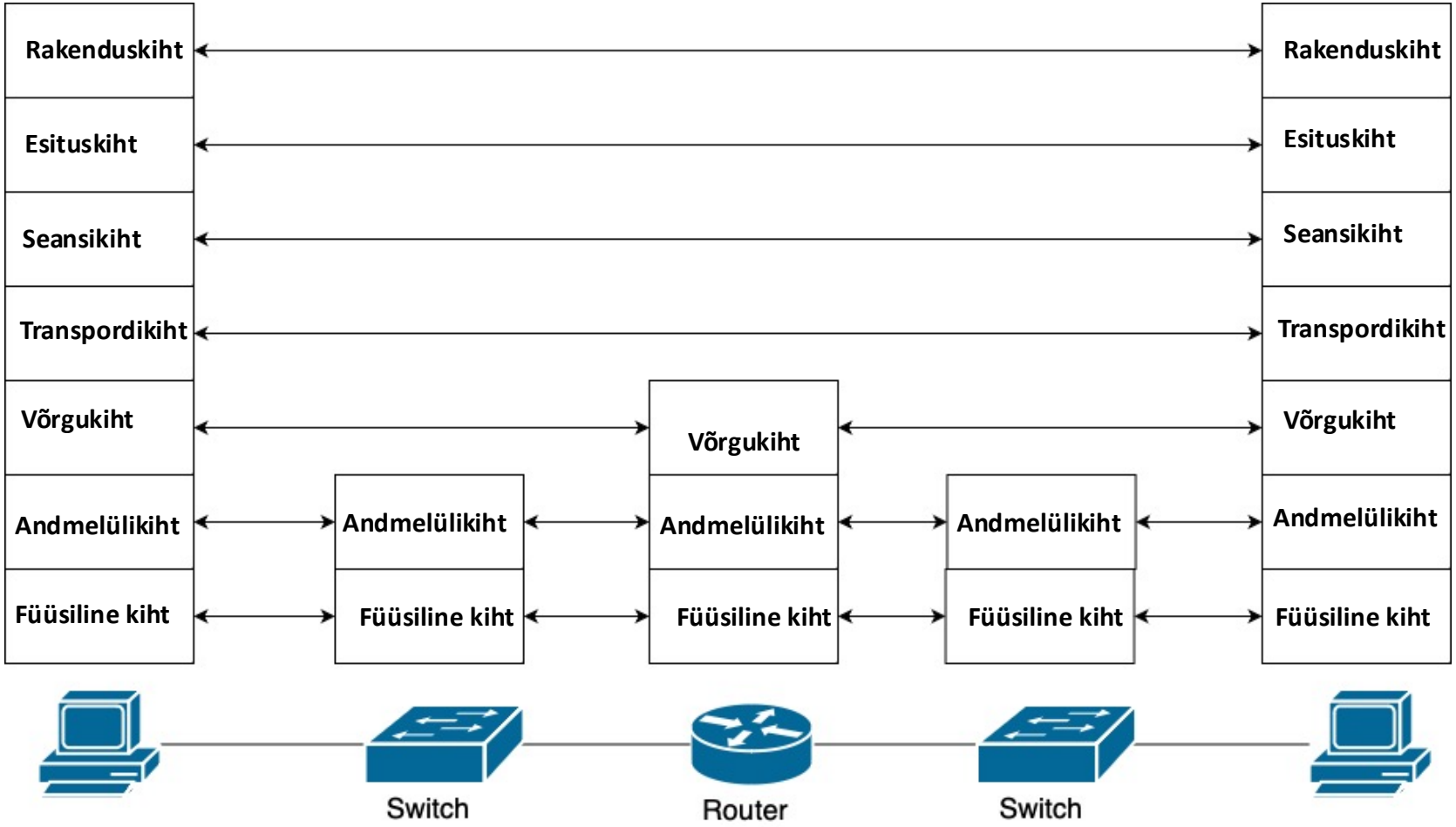
Edastatud andmete ühikud

Kiht	Ühiku nimetus
Rakenduskiht	sõnum
Esituskiht	sõnum
Seansikiht	sõnum
Transpordikiht	segment/datagramm
Võrgukiht	pakett
Andmelülikiht	kaader
Füüsiline kiht	bitt

Seansside varustus

OSI mudeli kiht	Seadme
Võrgukiht	Ruuter (*router*)
Andmelülikiht	Kommutaator (*switch*), juurdepääsupunkt (*access point*)
Füüsiline kiht	Kontsentraator (*hub*)

Protokollide jaotamine võrgu seadmete vahel



Kokkuvõtte

Avatud süsteemide sidumise arhitektuur (*Open Systems Interconnection*, OSI).

- Arvutivõrkude korralduse etalonmudel
- ISO organisatsiooni juriidiline standard

Sisaldab 7 võrgu organiseerimise kihti ja nende eesmärki.

- Protokollid ei kuulu mudelisse.

Praktikas ei kasutata

- „Ühine keel“ arvutivõrkude kirjeldamiseks.